Контрольная работа 1

Раздел «Векторная алгебра и аналитическая геометрия»

Тренировочный вариант

1. Дан тетраэдр, построенный на векторах $\overrightarrow{AB} = (2, 2, -2)$, $\overrightarrow{AC} = (6, 4, 2)$, $\overrightarrow{AD} = (3, -5, -4)$. Найти: а) объем тетраэдра; б) площадь грани ABC; в) длину высоты, опущенной на грань ABC; г) косинус угла между ребрами AD и BC.
2. Даны уравнения двух сторон прямоугольника $5x + 2y - 7 = 0$, $5x + 2y - 36 = 0$ и уравнение его диагонали $3x + 7y - 10 = 0$. Составить уравнения других сторон прямоугольника.
3. Составить уравнение плоскости, проходящей через прямую $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z-2}{-2}$ перпендикулярно плоскости $3x + 2y - z - 5 = 0$.
4. Установить взаимное расположение прямых $\begin{cases} x = t, \\ y = -8 - 4t, \\ z = -3 - 3t \end{cases}$ и $\begin{cases} x + y - z = 0, \\ 2x - y + 2z = 0. \end{cases}$ Если прямые пересекаются, найти точку пересечения, в противном случае найти расстояние между прямыми.
5. Найти уравнение гиперболы, зная, что ее эксцентриситет $\varepsilon = 2$, а фокусы совпадают с фокусами эллипса $x^2 + 5y^2 = 20$.